Презентация лабораторной работы №4

Рабочий процесс Gitflow

Бессонов Андрей Максимович

2026-03-04

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Современная разработка ПО требует чёткой организации совместной работы над кодом.

Актуальность

- Современная разработка ПО требует чёткой организации совместной работы над кодом.
- Модель ветвления Gitflow обеспечивает структурированный процесс управления релизами и функциями.

Актуальность

- Современная разработка ПО требует чёткой организации совместной работы над кодом.
- Модель ветвления Gitflow обеспечивает структурированный процесс управления релизами и функциями.
- Семантическое версионирование (SemVer) и стандартизация коммитов (Conventional Commits) позволяют автоматизировать генерацию журналов изменений и определение следующей версии проекта.

Актуальность

- Современная разработка ПО требует чёткой организации совместной работы над кодом.
- Модель ветвления Gitflow обеспечивает структурированный процесс управления релизами и функциями.
- Семантическое версионирование (SemVer) и стандартизация коммитов (Conventional Commits) позволяют автоматизировать генерацию журналов изменений и определение следующей версии проекта.
- Инструменты commitizen и standard-changelog упрощают соблюдение этих стандартов.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Распределённая система контроля версий Git и модель ветвления Gitflow.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Распределённая система контроля версий Git и модель ветвления Gitflow.
- **Предмет:** Процесс применения Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов для управления репозиторием проекта.

Цели и задачи

- **Цель:** Получение навыков правильной работы с репозиториями Git, освоение модели ветвления Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов.

Цели и задачи

- **Цель:** Получение навыков правильной работы с репозиториями Git, освоение модели ветвления Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов.
- **Задачи:**

Цели и задачи

- **Цель:** Получение навыков правильной работы с репозиториями Git, освоение модели ветвления Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов.
- **Задачи:**
  1. Установить необходимое ПО (git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog).

Цели и задачи

- **Цель:** Получение навыков правильной работы с репозиториями Git, освоение модели ветвления Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов.
- **Задачи:**
  1. Установить необходимое ПО (git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog).
  2. Создать локальный репозиторий и выполнить первый коммит.

Цели и задачи

- **Цель:** Получение навыков правильной работы с репозиториями Git, освоение модели ветвления Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов.
- **Задачи:**
  1. Установить необходимое ПО (git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog).
  2. Создать локальный репозиторий и выполнить первый коммит.
  3. Настроить package.json и commitizen для стандартизации коммитов.

Цели и задачи

- **Цель:** Получение навыков правильной работы с репозиториями Git, освоение модели ветвления Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов.
- **Задачи:**
  1. Установить необходимое ПО (git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog).
  2. Создать локальный репозиторий и выполнить первый коммит.
  3. Настроить package.json и commitizen для стандартизации коммитов.
  4. Инициализировать Gitflow в репозитории.

Цели и задачи

- **Цель:** Получение навыков правильной работы с репозиториями Git, освоение модели ветвления Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов.
- **Задачи:**
  1. Установить необходимое ПО (git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog).
  2. Создать локальный репозиторий и выполнить первый коммит.
  3. Настроить package.json и commitizen для стандартизации коммитов.
  4. Инициализировать Gitflow в репозитории.
  5. Создать первый релиз (v1.0.0) с использованием Gitflow и standard-changelog.

Цели и задачи

- **Цель:** Получение навыков правильной работы с репозиториями Git, освоение модели ветвления Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов.
- **Задачи:**
  1. Установить необходимое ПО (git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog).
  2. Создать локальный репозиторий и выполнить первый коммит.
  3. Настроить package.json и commitizen для стандартизации коммитов.
  4. Инициализировать Gitflow в репозитории.
  5. Создать первый релиз (v1.0.0) с использованием Gitflow и standard-changelog.
  6. Опубликовать релиз на GitHub с помощью GitHub CLI.

Цели и задачи

- **Цель:** Получение навыков правильной работы с репозиториями Git, освоение модели ветвления Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов.
- **Задачи:**
  1. Установить необходимое ПО (git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog).
  2. Создать локальный репозиторий и выполнить первый коммит.
  3. Настроить package.json и commitizen для стандартизации коммитов.
  4. Инициализировать Gitflow в репозитории.
  5. Создать первый релиз (v1.0.0) с использованием Gitflow и standard-changelog.
  6. Опубликовать релиз на GitHub с помощью GitHub CLI.
  7. Продемонстрировать разработку новой функциональности в ветке feature.

Цели и задачи

- **Цель:** Получение навыков правильной работы с репозиториями Git, освоение модели ветвления Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов.
- **Задачи:**
  1. Установить необходимое ПО (git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog).
  2. Создать локальный репозиторий и выполнить первый коммит.
  3. Настроить package.json и commitizen для стандартизации коммитов.
  4. Инициализировать Gitflow в репозитории.
  5. Создать первый релиз (v1.0.0) с использованием Gitflow и standard-changelog.
  6. Опубликовать релиз на GitHub с помощью GitHub CLI.
  7. Продемонстрировать разработку новой функциональности в ветке feature.
  8. Создать последующий релиз (v1.2.3) с обновлением версии и журнала изменений.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **Программное обеспечение:** Git, git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog, GitHub CLI (gh), терминал.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **Программное обеспечение:** Git, git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog, GitHub CLI (gh), терминал.
- **Платформа:** GitHub

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **Программное обеспечение:** Git, git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog, GitHub CLI (gh), терминал.
- **Платформа:** GitHub
- **Методы:** РРабота с командной строкой, настройка конфигурационных файлов (package.json), использование инструментов для автоматизации коммитов и журналов, работа с ветвлением Gitflow.

Раздел 3

Выполнение работы

Установка необходимого ПО

- Установлены git-flow, Node.js, pnpm.

```
ambessonov@fedora:~$ git-flow version
1.12.3 (AVH Edition)
ambessonov@fedora:~$ dnf install nodejs pnpm
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пова
олнить команду без изменения состояния системы.
ambessonov@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для ambessonov:
root@fedora:~# dnf install nodejs pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "nodejs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64" уже установлен
```

Установка необходимого ПО

- Установлены git-flow, Node.js, pnpm.
- Настроены пути для pnpm.

```
ambessonov@fedora:~$ git-flow version
1.12.3 (AVH Edition)
ambessonov@fedora:~$ dnf install nodejs pnpm
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пова
олнить команду без изменения состояния системы.
ambessonov@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для ambessonov:
root@fedora:~# dnf install nodejs pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет 'nodejs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64' уже установлен
```

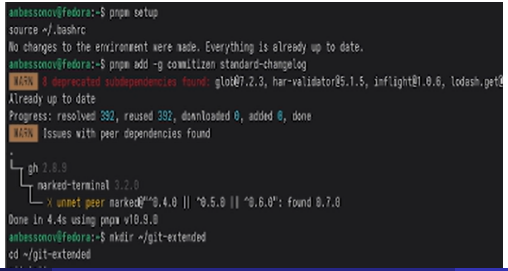
Установка необходимого ПО

- Установлены git-flow, Node.js, pnpm.
- Настроены пути для pnpm.
- Глобально установлены commitizen и standard-changelog.

```
ambessonov@fedora:~$ git-flow version
1.12.3 (AVH Edition)
ambessonov@fedora:~$ dnf install nodejs pnpm
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пова
опнить команду без изменения состояния системы.
ambessonov@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для ambessonov:
root@fedora:~# dnf install nodejs pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "nodejs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64" уже установлен
```

Создание репозитория и первый коммит

- Создан каталог git-extended, инициализирован Git.



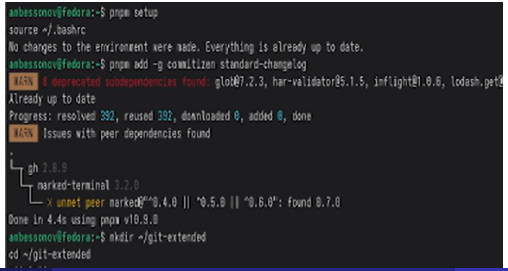
Создание репозитория и первый коммит

- Создан каталог git-extended, инициализирован Git.
- Создан файл README.md, выполнен первый коммит.

```
anbessonov@fedora:~$ pnpm setup
source ~/.bashrc
No changes to the environment were made. Everything is already up to date.
anbessonov@fedora:~$ pnpm add -g commitizen standard-changelog
 WARN  8 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, har-validator@5.1.5, inflight@1.0.6, lodash.get@
Already up to date
Progress: resolved 392, reused 392, downloaded 0, added 0, done
 WARN  Issues with peer dependencies found
.
└─┬ gh 2.8.9
  └─┬ marked-terminal 3.2.0
    └─X unmet peer marked@"^0.4.0 || ^0.5.0 || ^0.6.0": found 0.7.0
Done in 4.4s using pnpm v10.9.0
anbessonov@fedora:~$ mkdir ~/git-extended
cd ~/git-extended
```

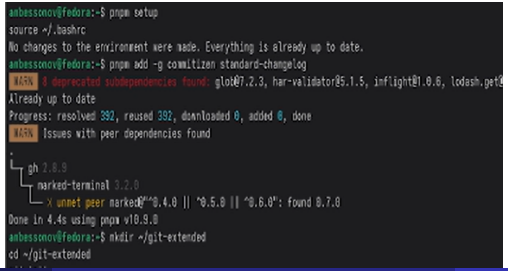
Создание репозитория и первый коммит

- Создан каталог git-extended, инициализирован Git.
- Создан файл README.md, выполнен первый коммит.
- Репозиторий связан с удалённым на GitHub и отправлен.



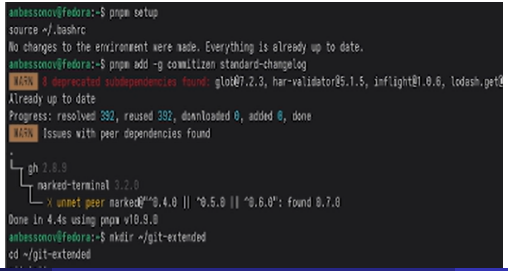
Создание репозитория и первый коммит

- Создан каталог git-extended, инициализирован Git.
- Создан файл README.md, выполнен первый коммит.
- Репозиторий связан с удалённым на GitHub и отправлен.
- Настройка package.json и commitizen



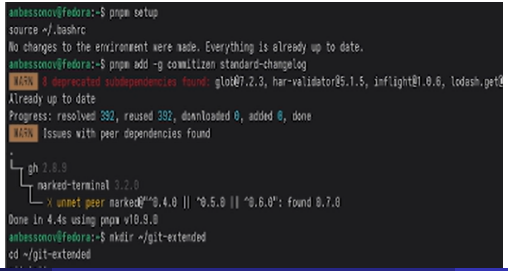
Создание репозитория и первый коммит

- Создан каталог git-extended, инициализирован Git.
- Создан файл README.md, выполнен первый коммит.
- Репозиторий связан с удалённым на GitHub и отправлен.
- Настройка package.json и commitizen
- Инициализирован Node.js-пакет (pnpm init).



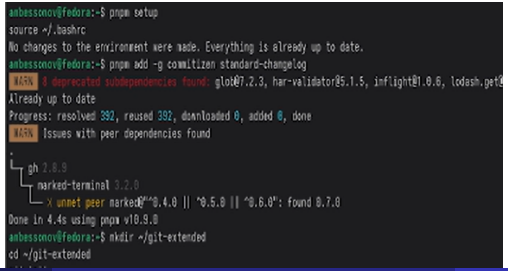
Создание репозитория и первый коммит

- Создан каталог git-extended, инициализирован Git.
- Создан файл README.md, выполнен первый коммит.
- Репозиторий связан с удалённым на GitHub и отправлен.
- Настройка package.json и commitizen
- Инициализирован Node.js-пакет (pnpm init).
- В package.json добавлена секция для настройки commitizen на использование cz-conventional-changelog.



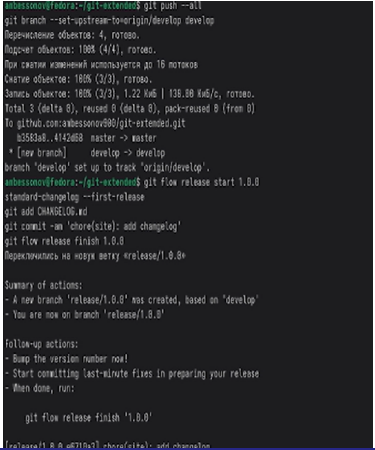
Создание репозитория и первый коммит

- Создан каталог git-extended, инициализирован Git.
- Создан файл README.md, выполнен первый коммит.
- Репозиторий связан с удалённым на GitHub и отправлен.
- Настройка package.json и commitizen
- Инициализирован Node.js-пакет (pnpm init).
- В package.json добавлена секция для настройки commitizen на использование cz-conventional-changelog.
- Выполнен первый стандартизированный коммит с помощью git cz (тип chore).



Инициализация Gitflow

- В репозитории выполнена команда git flow init.



```
anbessonov@fedora:~/git-extended$ git push --all
git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.22 КиБ | 136.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:anbessonov000/git-extended.git
   b3583a0..4142dEB  master -> master
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
anbessonov@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
standard-changelog --first-release
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
git flow release finish 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

[release/1.0.0 e671b23] chore(site): add changelog
```

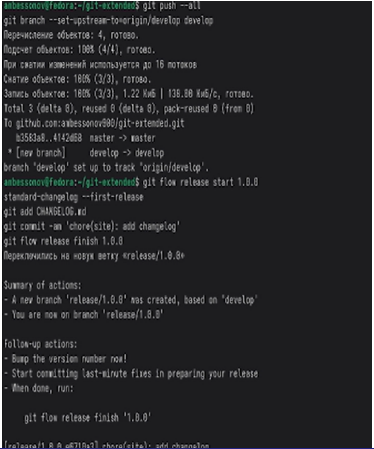
Инициализация Gitflow

- В репозитории выполнена команда git flow init.
- Автоматически создана и активирована ветка develop.

```
anbessonov@fedora:~/git-extended$ git push --all
git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.22 КиБ | 136.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:anbessonov000/git-extended.git
   b3583a0..4142dE8  master -> master
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
anbessonov@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
standard-changelog --first-release
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
git flow release finish 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

[release/1.0.0 e671b93] chore(site): add changelog
```

Инициализация Gitflow

- В репозитории выполнена команда git flow init.
- Автоматически создана и активирована ветка develop.
- Ветка develop отправлена на GitHub и настроена как вышестоящая.



Создание первого релиза (v1.0.0)

- Начата релизная ветка release/1.0.0.

```
ambessonov@fedora:~$ dnf install gh
gh auth login
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожалуйста, войдите в систему как пользователь с повышенными правами или исполь
ьнить команду без изменения состояния системы.
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
    at getAvailableArgsOnCmd (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:283:33)
    at /home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:164:22
    at Resolved.Resolved$interpret [as _interpret] (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:663:5)
    at drain (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:596:23)
    at settle (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:580:17)
    at resolved (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:525:7)
    at Encaser$K3$res (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:1550:11)
    at Encaser$K$done (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:1553:11)
    at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:168:23)
ambessonov@fedora:~$ gh auth login
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
    at getAvailableArgsOnCmd (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:283:33)
    at /home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:164:22
    at Resolved.Resolved$interpret [as _interpret] (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:663:5)
    at drain (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:596:23)
    at settle (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:580:17)
    at resolved (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:525:7)
```

Создание первого релиза (v1.0.0)

- Начата релизная ветка release/1.0.0.
- Сгенерирован начальный журнал изменений (standard-changelog –first-release).

```
ambessonov@fedora:~$ dnf install gh
gh auth login
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожалуйста, войдите в систему как пользователь с повышенными правами или исполь
отменить команду без изменения состояния системы.
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
    at getAvailableArgsOnCmd (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:283:33)
    at /home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:164:22
    at Resolved.Resolved$interpret [as _interpret] (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:663:5)
    at drain (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:596:23)
    at settle (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:580:17)
    at resolved (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:525:7)
    at Encaser$K3$res (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:1550:11)
    at Encaser$K$done (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:1553:11)
    at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:168:23)
ambessonov@fedora:~$ gh auth login
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
    at getAvailableArgsOnCmd (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:283:33)
    at /home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:164:22
    at Resolved.Resolved$interpret [as _interpret] (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:663:5)
    at drain (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:596:23)
    at settle (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:580:17)
    at resolved (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:525:7)
```

Создание первого релиза (v1.0.0)

- Начата релизная ветка release/1.0.0.
- Сгенерирован начальный журнал изменений (standard-changelog –first-release).
- Файл CHANGELOG.md добавлен и закоммичен.

```
ambessonov@fedora:~$ dnf install gh
gh auth login
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожалуйста, войдите в систему как пользователь с повышенными правами или исполь
зовать команду без изменения состояния системы.
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
    at getAvailableArgsOnCmd (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:283:33)
    at /home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:164:22
    at Resolved.Resolved$interpret [as _interpret] (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:663:5)
    at drain (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:596:23)
    at settle (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:580:17)
    at resolved (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:525:7)
    at Encase$K3$res (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:1550:11)
    at Encase$K$done (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:1553:11)
    at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:168:23)
ambessonov@fedora:~$ gh auth login
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
    at getAvailableArgsOnCmd (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:283:33)
    at /home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:164:22
    at Resolved.Resolved$interpret [as _interpret] (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:663:5)
    at drain (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:596:23)
    at settle (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:580:17)
    at resolved (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:525:7)
```

Создание первого релиза (v1.0.0)

- Начата релизная ветка release/1.0.0.
- Сгенерирован начальный журнал изменений (standard-changelog –first-release).
- Файл CHANGELOG.md добавлен и закоммичен.
- Релиз завершён (git flow release finish), ветки слиты, проставлен тег.

```
ambessonov@fedora:~$ dnf install gh
gh auth login
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожалуйста, войдите в систему как пользователь с повышенными правами или исполь
зовать команду без изменения состояния системы.
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
    at getAvailableArgsOnCmd (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:283:33)
    at /home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:164:22
    at Resolved.Resolved$interpret [as _interpret] (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:663:5)
    at drain (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:596:23)
    at settle (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:580:17)
    at resolved (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:525:7)
    at Encase$K3$res (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:1550:11)
    at Encase$K$done (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:1553:11)
    at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:168:23)
ambessonov@fedora:~$ gh auth login
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
    at getAvailableArgsOnCmd (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:283:33)
    at /home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:164:22
    at Resolved.Resolved$interpret [as _interpret] (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:663:5)
    at drain (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:596:23)
    at settle (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:580:17)
    at resolved (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:525:7)
```

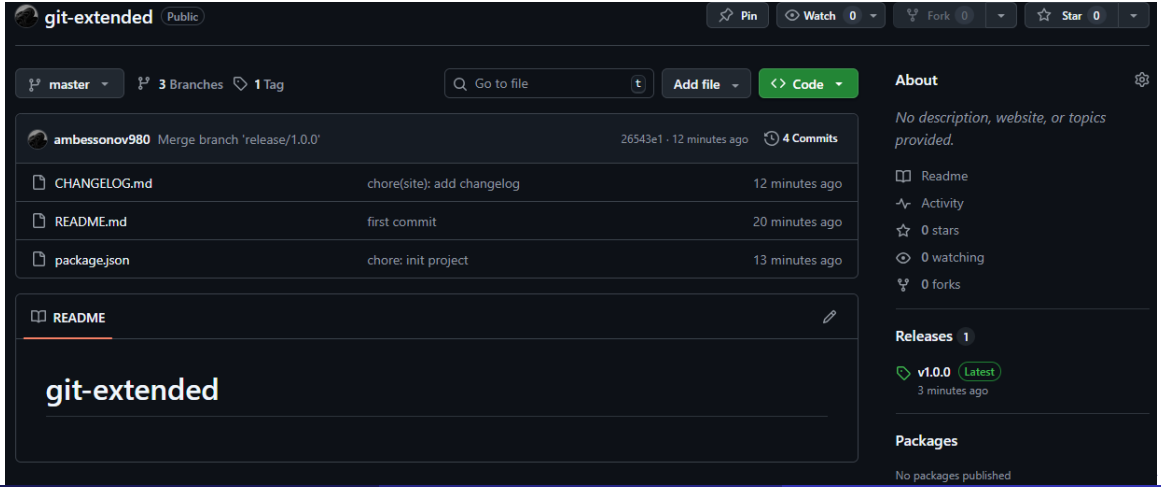
Создание первого релиза (v1.0.0)

- Начата релизная ветка release/1.0.0.
- Сгенерирован начальный журнал изменений (standard-changelog –first-release).
- Файл CHANGELOG.md добавлен и закоммичен.
- Релиз завершён (git flow release finish), ветки слиты, проставлен тег.
- Изменения и теги отправлены на GitHub

```
ambessonov@fedora:~$ dnf install gh
gh auth login
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожалуйста, войдите в систему как пользователь с повышенными правами или исполь
зовать команду без изменения состояния системы.
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
    at getAvailableArgsOnCmd (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:283:33)
    at /home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:164:22
    at Resolved.Resolved$interpret [as _interpret] (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:663:5)
    at drain (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:596:23)
    at settle (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:580:17)
    at resolved (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:525:7)
    at Encase$K3$res (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:1550:11)
    at Encase$K$done (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:1553:11)
    at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:168:23)
ambessonov@fedora:~$ gh auth login
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
    at getAvailableArgsOnCmd (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:283:33)
    at /home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/gh@2.8.9/node_modules/gh/lib/cmd.js:164:22
    at Resolved.Resolved$interpret [as _interpret] (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:663:5)
    at drain (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:596:23)
    at settle (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:580:17)
    at resolved (/home/ambessonov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/fluture@11.0.3/node_modules/fluture/index.js:525:7)
```

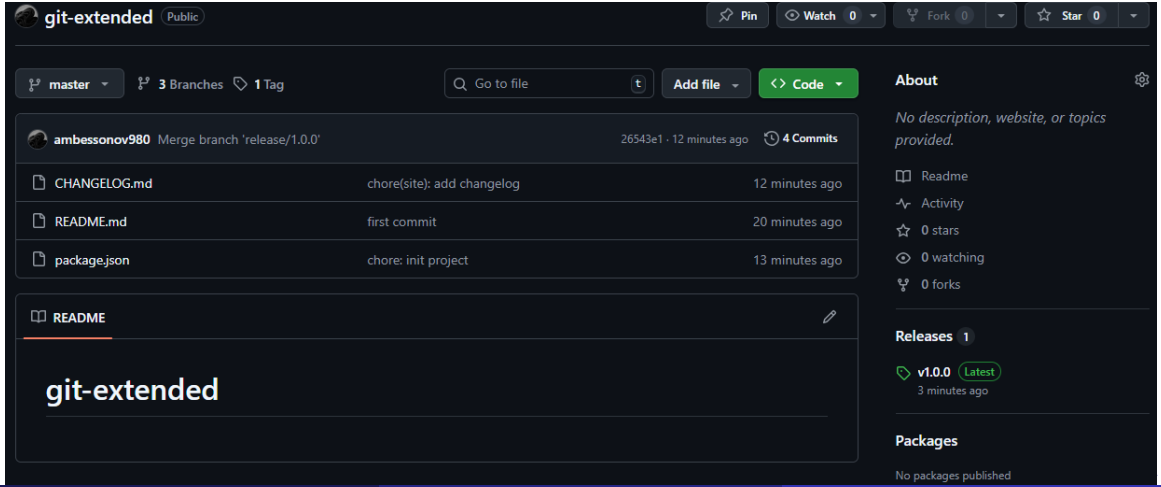
Публикация релиза на GitHub

- Установлен и настроен GitHub CLI (gh).



Публикация релиза на GitHub

- Установлен и настроен GitHub CLI (gh).
- Создан релиз на GitHub с описанием из CHANGELOG.md.



Создание релиза v1.2.3

Предположим, что после добавления нескольких функций решено выпустить новую минорную версию 1.2.3. - git flow release start 1.2.3 В файле package.json версия изменена на 1.2.3. Обновлён журнал изменений: - standard-changelog - git add CHANGELOG.md package.json - git commit -am „chore(site): update changelog for 1.2.3“ Релиз завершён: - git flow release finish 1.2.3 Изменения отправлены на GitHub: - git push –all - git push –tags И создан релиз на GitHub: - gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md

Раздел 4

Заключение

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были изучены и применены на практике: - модель ветвления Gitflow и её реализация с помощью пакета git-flow; - семантическое версионирование (SemVer); - стандартизация коммитов согласно спецификации Conventional Commits; - использование инструментов commitizen и standard-changelog для автоматизации подготовки коммитов и журналов изменений; - создание релизов на GitHub с помощью утилиты gh. - Полученные навыки позволяют организовать эффективную командную работу над проектами с чёткой историей изменений и автоматическим управлением версиями.

Вывод

Получили навыки правильной работы с репозиториями Git, освоили модели ветвления Gitflow, семантического версионирования и стандартизации коммитов.